

ĐLVN 193 : 2009

**ĐỒNG HỒ CHUẨN XĂNG DẦU
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Master meters for oil products
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009



Lời nói đầu:

ĐLVN 193 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Đồng hồ chuẩn xăng dầu – Quy trình kiểm định

Master meters for oil products – Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các đồng hồ chuẩn xăng dầu, cấp chính xác đến 0,2, dùng để kiểm định đồng hồ xăng dầu.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

- Xăng dầu bao gồm: xăng, dầu hoả, điêzen, dầu FO và các loại dầu nhờn khác.
- Đồng hồ chuẩn xăng dầu (sau đây được gọi tắt là ĐHCXD) là một thiết bị cho phép xác định thể tích xăng dầu chảy qua với sai số nằm trong giới hạn quy định.
- Điều kiện chuẩn: là điều kiện tại nhiệt độ 15 °C và áp suất 101,325 kPa.
- Chuẩn dung tích xăng dầu (sau đây được gọi tắt là chuẩn) là một thiết bị hoặc hệ thống thiết bị cho phép xác định được thể tích quy về điều kiện chuẩn của xăng dầu chảy qua với độ không đảm bảo đo có thể xác định được.
- Lưu lượng là tỷ số giữa thể tích của lượng chất lỏng chảy qua ĐHCXD và thời gian chảy của lượng chất lỏng đó.
- Phạm vi lưu lượng làm việc là khoảng lưu lượng mà trong đó sai số của ĐHCXD tại các điều kiện làm việc quy định không vượt quá giá trị cho phép.
- Lưu lượng lớn nhất $Q_{\max}$ là giá trị ứng với giới hạn trên của phạm vi lưu lượng.
- Lưu lượng nhỏ nhất $Q_{\min}$ là giá trị ứng với giới hạn dưới của phạm vi lưu lượng.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1:

Bảng 1

Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
		Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1 Kiểm tra bên ngoài	6.1	×	×	×
2 Kiểm tra kỹ thuật	6.2	×	×	×
3 Kiểm tra đo lường	6.3	×	×	×
3.1 Kiểm tra sai số	6.3.1	×	×	×
3.2 Kiểm tra độ ổn định	6.3.2	×		
3.3 Kiểm tra các thiết bị điện tử	6.3.3	×		

4 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2:

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng theo điều mục của ĐLVN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Chuẩn dung tích xăng dầu	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng cần kiểm định. - Cho phép xác định được thể tích quy về điều kiện chuẩn của chất lỏng chảy qua. - Độ không đảm bảo đo không vượt quá 1/3 sai số lớn nhất cho phép của ĐHCXD	6.3.1.3; 6.3.2.
2	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Lưu lượng kế xăng dầu	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 2\%$ giá trị đo	6.3.1.3; 6.3.2.
2.2	Nhiệt kế	- Phạm vi đo đến 50 °C - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 0,2$ °C	6.3.1.3; 6.3.2.
2.3	Áp kế	- Phạm vi đo phù hợp áp suất làm việc của hệ thống - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 0,25$ bar	6.3.1.3; 6.3.2.

2.4	Tỷ trọng kế xăng dầu	- Phạm vi đo (0,500÷1,000) kg/L - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 0,0025$ kg/L	6.3.1.3; 6.3.2.
3	Phương tiện phụ		
3.1	Hệ thống tạo và ổn định nguồn chất lỏng kiểm định	- Đáp ứng các yêu cầu tại phụ lục 5	6.3.1.3; 6.3.2.
3.2	Hệ thống giá lắp đồng hồ	- Phù hợp với ĐHCXD	6.3.1.3; 6.3.2.
3.3	Hệ thống vận hành	- Đáp ứng các yêu cầu tại phụ lục 5	6.3.1.3; 6.3.2.
3.4	Hệ thống kiểm tra các thiết bị điện tử	- Quy định trong phụ lục A của ĐLVN 129 : 2004	6.3.3

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Địa điểm kiểm định phải sạch sẽ, thoáng, không có các chất ăn mòn hóa học, không có các nguồn gây thay đổi lớn về nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng kiểm định, không gây rung động trong quá trình kiểm định và đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.
- Hệ thống kiểm định phải thỏa mãn các yêu cầu qui định trong phụ lục 5.
- Nhiệt độ và áp suất của chất lỏng kiểm định phải phù hợp với phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc của ĐHCXD.
- Chất lỏng kiểm định phải có khối lượng riêng và độ nhớt tương đương với chất lỏng làm việc của ĐHCXD.
- Chất lỏng kiểm định phải đảm bảo sạch, không có các vật thể lạ có thể gây tắc dòng chảy hoặc làm hỏng buồng đo của ĐHCXD.

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau:

- ĐHCXD phải đảm bảo nguyên vẹn, không có các vết nứt ở vỏ và bộ phận chỉ thị. Bộ phận chỉ thị phải đảm bảo đọc được rõ ràng và chính xác.
- ĐHCXD phải có hồ sơ kỹ thuật kèm theo, với các nội dung sau:

+ Đường kính danh định;

- + Kiểu chế tạo;
- + Số chế tạo;
- + Nơi và năm chế tạo;
- + Phạm vi lưu lượng;
- + Cấp chính xác;
- + Chất lỏng làm việc;
- + Phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc.

Các thông số ghi trong hồ sơ kỹ thuật phải đáp ứng được yêu cầu quy định tại phụ lục 2.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau:

Mở các van chặn cho chất lỏng chảy qua ĐHCXD ở lưu lượng từ $0,8 Q_{\max}$ tới $Q_{\max}$ để kiểm tra độ kín của các van, chỗ nối và ĐHCXD; kiểm tra hoạt động đồng bộ của bộ phận chỉ thị của ĐHCXD; kiểm tra sự ổn định của dòng chảy, nhiệt độ và áp suất làm việc, khả năng tách khí của hệ thống.

6.3 Kiểm tra đo lường

ĐHCXD được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

6.3.1 Kiểm tra sai số

6.3.1.1 Chọn lưu lượng kiểm định

Đối với kiểm định ban đầu, việc kiểm tra sai số được tiến hành tại ít nhất 6 lưu lượng phân bố tương đối đều nhau trong phạm vi từ $Q_{\min}$ tới lưu lượng kiểm tra lớn nhất. Lưu lượng kiểm tra lớn nhất phải nằm trong giới hạn từ $0,8 Q_{\max}$ đến $Q_{\max}$ của ĐHCXD.

Đối với kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường, việc kiểm tra sai số được tiến hành tại 3 lưu lượng: lưu lượng lớn nhất, lưu lượng nhỏ nhất và lưu lượng bằng giá trị trung bình của lưu lượng lớn nhất và lưu lượng nhỏ nhất.

Tại mỗi điểm lưu lượng thực hiện không ít hơn 5 phép đo.

6.3.1.2 Thể tích kiểm định

Thể tích kiểm định không được nhỏ hơn các giá trị sau:

- 1000 lần giá trị độ chia nhỏ nhất của ĐHCXD;

- Lượng chất lỏng chảy qua ĐHCXD trong thời gian 90 giây ở lưu lượng kiểm định.

6.3.1.3 Phương pháp kiểm tra sai số

Việc kiểm tra sai số được tiến hành bằng phương pháp so sánh số chỉ thể tích chất lỏng trên ĐHCXD và số chỉ thể tích chất lỏng trên chuẩn. Trình tự thực hiện các bước như sau:

- Cho chất lỏng chảy qua ĐHCXD và chuẩn, dùng van điều chỉnh xác định lưu lượng cần kiểm định, sau đó đóng van chặn phía sau đồng hồ chuẩn.

- Đọc số chỉ trước (V_d^{truoc}) của ĐHCXD và của chuẩn.

- Cho chất lỏng chảy qua ĐHCXD và chuẩn ở lưu lượng đã chọn cho tới khi lượng chất lỏng qua ĐHCXD không nhỏ hơn thể tích kiểm định được quy định ở 6.3.1.2. Đọc số chỉ sau (V_d^{sau}) của ĐHCXD và của chuẩn.

- Đọc giá trị nhiệt độ và áp suất chất lỏng tại ĐHCXD và tại chuẩn không ít hơn 2 lần trong khi cho chất lỏng chảy qua ĐHCXD và chuẩn. Nhiệt độ (T_d) và áp suất (P_d) trung bình của chất lỏng tại đồng hồ là giá trị trung bình cộng của các lần đọc trong khi tiến hành một phép đo.

- Thể tích chất lỏng chảy qua ĐHCXD của qui về điều kiện chuẩn (V_d^{15} , L) được tính theo công thức:

$$V_d^{15} = V_d \cdot \left[1 + \beta_1 \cdot (15 - \overline{T_d}) \right] \cdot \frac{1}{1 - F \cdot \overline{P_d}} \quad (1)$$

Trong đó:

V_d : số chỉ của ĐHCXD (bằng hiệu $V_d^{sau} - V_d^{truoc}$), L ;

$\overline{T_d}$: nhiệt độ trung bình của chất lỏng đo tại ĐHCXD, °C;

$\overline{P_d}$: áp suất trung bình của chất lỏng đo tại ĐHCXD, kPa;

β_1 : hệ số giãn nở nhiệt của chất lỏng, °C⁻¹; Tra trong ASTM-IP, bảng 54 hoặc các tài liệu kỹ thuật dầu mỏ;

F: hệ số nén của chất lỏng, kPa⁻¹. Tra trong MPMS, Chương 11.2.2M hoặc các tài liệu kỹ thuật dầu mỏ.

- Sai số tương đối của ĐHCXD tại mỗi phép đo được tính theo công thức sau:

$$\delta_{td} = \frac{V_d^{15} - V_{ch}^{15}}{V_{ch}^{15}} \times 100 \quad [\%] \quad (2)$$

Trong đó:

V_{ch}^{15} : số chỉ của chuẩn (có thể đọc trực tiếp trên chuẩn hoặc thông qua các bước tính toán trung gian cần thiết tùy theo nguyên lý vận hành của chuẩn), L ;

Sai số tổng δ (%) của ĐHCXD tại mỗi phép đo có dấu trùng với dấu của δ_{td} và có giá trị được xác định theo công thức:

$$\delta = |\delta_{td}| + U \quad [\%] \quad (3)$$

Trong đó:

U: độ không đảm bảo đo mở rộng khi xác định số chỉ thể tích chất lỏng trên ĐHCXD tại một lưu lượng kiểm định, %;

Cách xác định U theo hướng dẫn tại phụ lục 3 của văn bản kỹ thuật này.

6.3.1.4 Yêu cầu về sai số của ĐHCXD

Sai số tổng của ĐHCXD tại mỗi phép đo không được vượt quá $\pm 0,2\%$.

Hiệu sai số tổng tại 2 phép đo bất kỳ cùng một lưu lượng kiểm định không được vượt quá $\pm 0,1\%$.

Kết quả đo và tính toán được ghi và trình bày theo mẫu cho trong Phụ lục 1.

6.3.2 Kiểm tra độ ổn định

Phép kiểm tra độ ổn định được tiến hành trong chế độ kiểm định ban đầu.

Phép kiểm tra độ ổn định được thực hiện bằng loại nhiên liệu mà ĐHCXD sẽ sử dụng hoặc loại nhiên liệu có các đặc tính tương đương. Khi đồng hồ chuẩn được sử dụng để đo nhiều loại nhiên liệu khác nhau, tiến hành phép thử này với loại nhiên liệu có các đặc tính phức tạp nhất.

Phép kiểm tra phải được thực hiện ở lưu lượng nằm trong khoảng từ $0,8 Q_{\max}$ đến $Q_{\max}$.

Thời gian của một phép kiểm tra độ ổn định tối thiểu là 100 giờ trong một hoặc vài chu kỳ.

Phép kiểm tra độ ổn định được thực hiện sau phép kiểm tra sai số. Sau khi thực hiện xong phép kiểm tra độ ổn định, phải thực hiện lại phép kiểm tra sai số tại ít nhất ba điểm lưu lượng $Q_{\min}$, $Q_{\max}$ và lưu lượng bằng giá trị trung bình của $Q_{\min}$ và $Q_{\max}$. Giá

trị sai số tổng của ĐHCXD sau khi kiểm tra độ ổn định không được vượt quá 0,2%, đồng thời hiệu của 2 giá trị sai số tổng trước và sau kiểm tra độ ổn định không được vượt quá 0,1%.

6.3.3 Kiểm tra các thiết bị điện tử

Phép kiểm tra các thiết bị điện tử được tiến hành trong chế độ kiểm định ban đầu đối với các ĐHCXD có thiết bị điện tử.

Phép kiểm tra các thiết bị điện tử của ĐHCXD được tiến hành theo Phụ lục A của ĐLVN 129: 2004, bao gồm các phép thử như trong bảng 3.

Bảng 3

TT	Tên phép thử nghiệm	Ghi chú
1	Làm nóng khô	
2	Làm nóng ẩm theo chu kỳ	
3	Thay đổi điện áp nguồn	Không thực hiện trong trường hợp nguồn đồng hồ là pin hoặc ắc quy
4	Giảm nguồn trong thời gian ngắn	Không thực hiện trong trường hợp nguồn đồng hồ là pin hoặc ắc quy
5	Nổ điện	
6	Phóng tĩnh điện	

7 Xử lý chung

7.1 Đồng hồ chuẩn xăng dầu đạt các yêu cầu quy định của quy trình này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định và / hoặc đóng dấu kiểm định và / hoặc dán tem kiểm định theo quy định;
- Dấu kiểm định phải được đóng tại các vị trí ngăn cản được việc điều chỉnh sai số của đồng hồ.

7.2 Nếu đồng hồ không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 7.1 và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

7.3 Chu kỳ kiểm định của đồng hồ chuẩn xăng dầu: 1 năm.

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH CHUẨN

Số :

Tên phương tiện đo: ***Đồng hồ chuẩn xăng dầu***

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật: Phạm vi đo:

Độ chính xác:

.....
Cơ sở sử dụng:

.....
Số phiếu nhận mẫu: Ngày:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

.....

.....

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Chế độ kiểm định : ☐ Ban đầu ☐ Định kỳ ☐ Bất thường

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kết quả kiểm tra bên ngoài:

☐ Đạt

☐ Không đạt

Lý do không đạt:

3.2 Kiểm tra độ ổn định

- Thời gian kiểm tra độ ổn định: h

TT	Q	$V_d^{trước}$	V_d^{sau}	$\overline{T_d}$	$\overline{P_d}$	ρ	V_{ch}^{15}	U	δ	Kết luận
	L/phút	L	L	$^{\circ}\text{C}$	kPa	kg/L	L	%	%	

3.3 Kiểm tra các thiết bị điện tử

.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt

4. Kết luận:

.....

.....

Người soát lại

Kiểm định viên

YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG ĐỐI VỚI ĐỒNG HỒ CHUẨN XĂNG DẦU

1 Các khái niệm cơ bản

1.1 Áp suất làm việc tối đa cho phép (MAP): áp suất bên trong tối đa mà ĐHCXD chịu đựng được thường xuyên ở nhiệt độ quy định mà vẫn đảm bảo sai số.

1.2 Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép (MAT): nhiệt độ tối đa mà ĐHCXD chịu đựng được tại áp suất bên trong đã cho mà vẫn đảm bảo sai số.

1.3 Tồn thất áp suất: suy giảm áp suất gây ra bởi sự hiện diện của ĐHCXD trên đường ống tại lưu lượng đã cho.

2 Các yêu cầu kỹ thuật

ĐHCXD phải đạt các yêu cầu kỹ thuật trong ĐLVN 129 : 2004 và đạt các yêu cầu sau đây:

2.1 Thiết bị chỉ thị

2.1.1 Yêu cầu chung

Thiết bị chỉ thị phải cho phép đọc dễ, rõ ràng và tin cậy thể tích của chất lỏng chảy qua ĐHCXD.

Thiết bị chỉ thị có thể có các bộ phận bổ sung cho việc kiểm định và hiệu chuẩn bằng các phương pháp khác nhau, ví dụ như tự động hoá.

2.2.2 Đơn vị đo, ký hiệu và vị trí

Lượng chất lỏng đo được phải được biểu thị theo các đơn vị thể tích là mét khối (m^3) hoặc lít (L).

Ký hiệu đơn vị (m^3 hoặc L) cần phải ở trên mặt số hoặc ngay cạnh số chỉ .

2.2.3 Phạm vi chỉ thị

Thiết bị chỉ thị phải có khả năng ghi được thể tích tối thiểu ứng với 100 giờ vận hành ở lưu lượng Q_{max} mà chưa vượt qua điểm “0” ban đầu.

2.2.3 Cơ cấu xóa số

Thiết bị chỉ thị phải có cơ cấu xóa số về “0”.

2.3 Thiết bị điều chỉnh

ĐHCXD có thể có thiết bị hoặc cơ cấu điều chỉnh (cơ khí hoặc điện tử) cho phép hiệu chỉnh số chỉ về thể tích hoặc khối lượng chất lỏng chảy qua. Thiết bị hoặc cơ cấu điều chỉnh phải có chỗ niêm phong sao cho việc điều chỉnh chỉ có thể tiến hành được khi dỡ bỏ niêm phong hoặc kẹp chì.

ĐHCXD không được có thiết bị hoặc cơ cấu điều chỉnh kiểu chảy tắt (by pass).

2.4 Ghi nhãn

ĐHCXD phải được ghi nhãn rõ ràng và dễ đọc, tập trung vào một chỗ hoặc ghi rải rác trên vỏ, mặt số của thiết bị chỉ thị, biển nhãn hiệu với các thông tin dưới đây:

- Tên gọi hoặc ký hiệu của nhà sản xuất;
- Đường kính danh định;
- Cấp chính xác;
- Năm và số chế tạo;
- Chất lỏng làm việc : Yêu cầu ghi rõ là xăng dầu (hoặc ghi các thông tin phạm vi độ nhớt, khối lượng riêng của của chất lỏng làm việc tương đương với xăng dầu);
- Áp suất làm việc tối đa cho phép (MAP), bar; Yêu cầu $MAP \geq 10$ bar;
- Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép (MAT), °C; Yêu cầu $MAT \geq 50$ °C;
- Dấu chứng nhận phê duyệt mẫu cho thiết bị có khả năng làm việc trong môi trường nguy cơ cháy nổ cao (đối với các ĐHCXD có thiết bị điện tử).

2.5 Tồn hao áp suất

Tồn hao áp suất của ĐHCXD tại lưu lượng lớn nhất không vượt quá 0,34 bar (5 psi).

3 Các yêu cầu đo lường

3.1 Phạm vi đo:

Tương quan giữa lưu lượng lớn nhất và lưu lượng nhỏ nhất phải đạt $Q_{\max} \geq 10. Q_{\min}$

3.2 Sai số lớn nhất cho phép

Sai số lớn nhất cho phép (MPE) trong phạm vi lưu lượng làm việc là $\pm 0,2$ %.

3.3 Độ lặp lại : hiệu sai số tương đối tại 2 phép đo bất kỳ cùng một lưu lượng kiểm định không được vượt quá 0,1%

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO KHI XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CHẤT LỎNG QUA ĐHCXD TẠI MỘT LƯU LƯỢNG KIỂM ĐỊNH

Độ không đảm bảo đo tổng hợp u_c (%) khi xác định thể tích chất lỏng qua ĐHCXD tại một lưu lượng kiểm định được xác định theo công thức sau:

$$u_c = \sqrt{u_{std}^2 + u_A^2 + \left(\frac{u_{pg}}{V_{tb}}\right)^2} \quad (PL3.1)$$

Trong đó:

u_{std} : ĐKĐBĐ của chuẩn, %;

u_A : ĐKĐBĐ loại A, %;

u_{pg} : ĐKĐBĐ do ảnh hưởng của độ phân giải, %.

1. ĐKĐBĐ của chuẩn, u_{std} (%) được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của chuẩn.
2. ĐKĐBĐ loại A, u_A (%) được xác định theo công thức:

$$u_A = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\delta_i - \delta_{tb})^2}{n \cdot (n-1)}}}{\delta_{tb}} \cdot 100\% \quad (PL3.2)$$

Trong đó:

δ_i và δ_{tb} là sai số của từng phép đo và sai số trung bình của các phép đo tại một lưu lượng kiểm định.

3. ĐKĐBĐ do ảnh hưởng của độ phân giải, u_{pg} (%) được xác định theo công thức:

$$u_{pg} = \frac{Res}{V_{tb}} \cdot 100\% \quad (PL3.3)$$

Trong đó:

- V_{tb} là thể tích chất lỏng qua ĐHCXD trung bình của các phép đo tại một lưu lượng kiểm định, L;
- Với chỉ thị kiểu điện tử, Res là bước nhảy của chữ số cuối cùng hoặc 1/2 khoảng dao động ở trạng thái không có chất lỏng chảy qua, L;
- Với chỉ thị kiểu cơ khí, Res là giá trị độ chia, L;

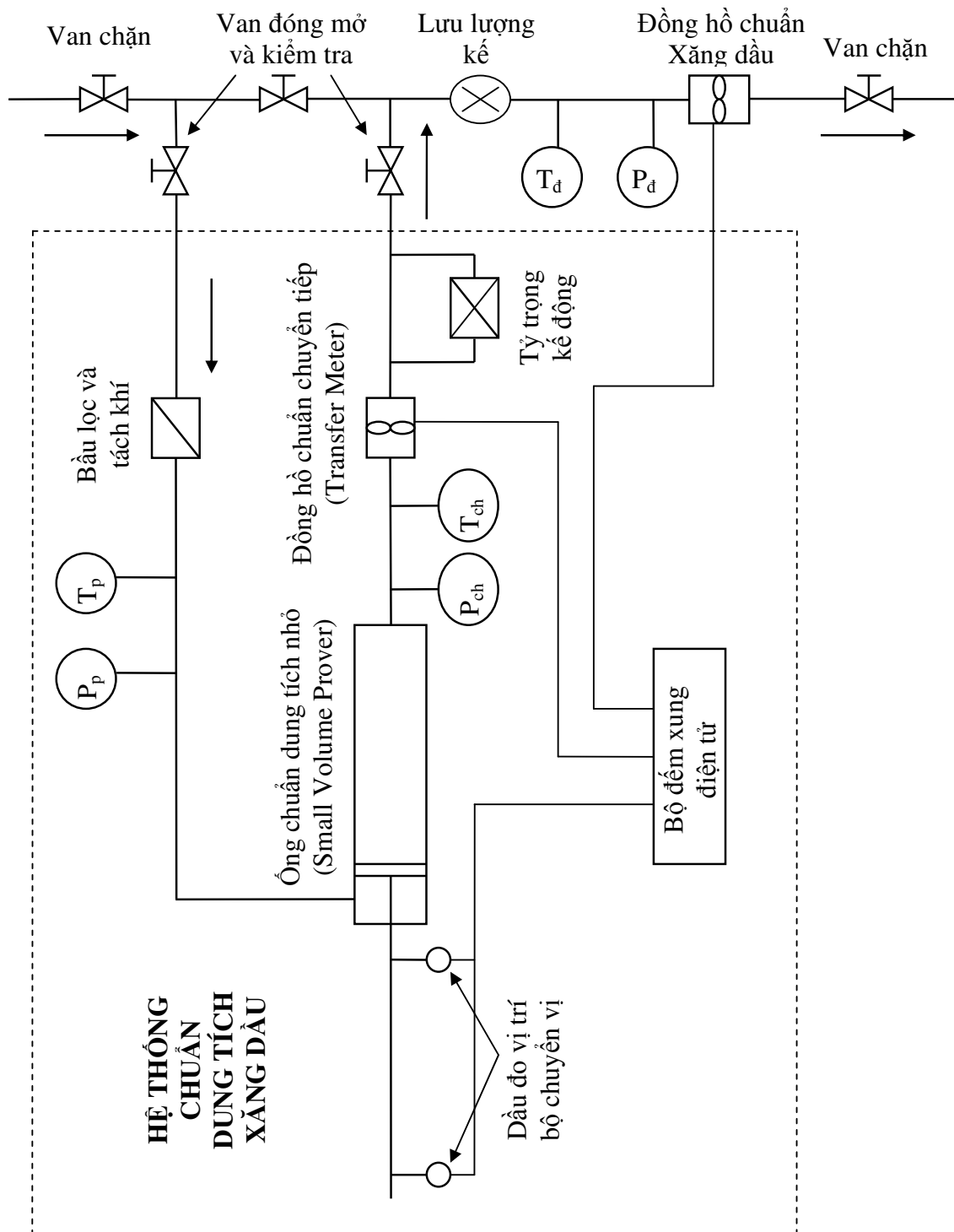
Độ không đảm bảo đo mở rộng (U , %) được xác định theo công thức:

$$U = k \cdot u_c \quad (\text{PL3.4})$$

Trong đó:

k : hệ số phủ, $k = 2$ ứng với xác suất tin cậy $\approx 95\%$.

SƠ ĐỒ MINH HỌA MỘT HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH ĐHCXD



YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH ĐHCXD

Hệ thống kiểm định ĐHCXD phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Cung cấp được lưu lượng ổn định trong phạm vi lưu lượng của ĐHCXD cần kiểm định.
- Cho phép loại bỏ được các túi khí để đảm bảo chất lỏng điền đầy trong hệ thống.
- Kín tuyệt đối ở lưu lượng và áp suất làm việc tối đa của hệ thống (và không nhỏ hơn 5 bar).
- Có thiết bị lọc và tách khí đảm bảo loại bỏ hoàn toàn khí lẫn trong chất lỏng tại lưu lượng làm việc tối đa của hệ thống.
- Trong mỗi phép đo, hệ thống phải đảm bảo:
 - + Lưu lượng không được thay đổi quá 5% giá trị lưu lượng kiểm định.
 - + Áp suất không được thay đổi quá 0,25 bar.
 - + Nhiệt độ không được thay đổi quá 0,2 °C.